Structure possible de votre application

Partie 1, exploration descriptive et interactive

Un premier onglet « Explorer les cafés ».

Filtres interactifs :

- 🌎 Pays d'origine
- 🌱 Variété
- ⚙️ Méthode de traitement
- 📏 Altitude
- 📅 Année de récolte / date d'évaluation

éventuellement une plage de Total Cup Points

Visualisation :

Carte du monde	Classement pays	Profil senso	Relations inter
nombre de cafés par pays score moyen par pays possibilité de cliquer sur un pays pour filtrer le reste de l'application	score moyen nombre d'échantillons intervalle de confiance éventuellement	Aroma, Flavor, Aftertaste, Acidity, Body, Balance, Uniformity, Clean Cup Sweetness	Altitude ↔ Total Cup Points avec un nuage de points interactif et une droite de régression.

🔬 Partie 2, analyse plus poussée

Prédiction score de qualité

Variable cible : Total Cup Points

Variables explicatives : altitude, méthode de traitement, variété, pays, moisture, catégorie de défauts, quakers, différents scores sensoriels

⚠️ Petite subtilité importante : le Total Cup Points est défini comme la somme de plusieurs critères sensoriels. Il ne faut donc surtout pas présenter un modèle utilisant Aroma + Flavor +

Acidity, etc. comme une découverte causale du Total Cup Points. La relation est en grande partie mécanique.

« Peut-on identifier les caractéristiques d'un café de haute qualité avant sa dégustation ? »

pays, région, altitude, variété, processing method, moisture, défauts, quakers

Café premium = Total Cup Points ≥ seuil

Classification

À partir des caractéristiques de production et du café vert, peut-on prédire si un café appartient aux meilleurs cafés ?

📊 Quelques analyses très intéressantes

Régression linéaire	Quels facteurs sont associés au score ?
Random Forest	Quelles variables sont les plus importantes ?
Classification	Peut-on identifier les cafés de haute qualité ?
Clustering	Existe-t-il des profils naturels de cafés ?
ACP/PCA	Quels grands axes résument les caractéristiques des cafés ?

☕Partie 3, trouvez votre café

Préférences :

- 🌍 origine
- ⚙️ méthode de traitement
- 📏 altitude
- 🌱 variété
- 👅 profil sensoriel recherché

L'application renvoie :

Les 5 cafés correspondant le mieux aux critères selon : score global, origine, méthode, altitude, profil sensoriel, visualisation comparative

En résumé :

Sujet :

Analyse et prédiction de la qualité des cafés Arabica à partir des caractéristiques de production et de transformation.

Problématique :

Dans quelle mesure l'origine, l'altitude, la variété, la méthode de traitement et les caractéristiques du café vert permettent-elles d'expliquer et de prédire la qualité d'un café ?

Données :

Coffee Quality Data (CQI May-2023), données issues de la base du Coffee Quality Institute, disponibles sur Kaggle.

Visualisations envisagées :

Carte interactive des origines, distributions et comparaisons des scores, nuages de points interactifs, profils sensoriels, matrice de corrélations.

Analyse avancée :

Classification des cafés selon leur niveau de qualité et analyse de l'importance des variables explicatives. Une ACP ou une analyse par clustering pourra également être envisagée.

Application Shiny :

Interface interactive permettant de filtrer les cafés, explorer leurs caractéristiques et obtenir une analyse/prédiction du niveau de qualité.